Characterization of plasmonic disordered metasurfaces for biosensing applications under realistic conditions

Examen de candidatura

Jonathan Alexis Urrutia Anguiano[1]
Asesor: Dr. Alejandro Reyes Coronado

Departamento de Física
Facultad de Ciencias
Universidad Nacional Autónoma de México

[1] jaurrutia.95@ciencias.unam.mx

Contenido

Antecedentes

Metasuperficies para biosensado

Metasuperficie plasmónica: Arreglo bidimensional de nanoestructuras metálicas soportadas por un sustrato.[1]

Sintonización de propiedades ópticas:

- Geometría
- Material
- Distribución espacial

[1] A. K. González-Alcalde et al. Opt Commun, **475**:126289, 2020

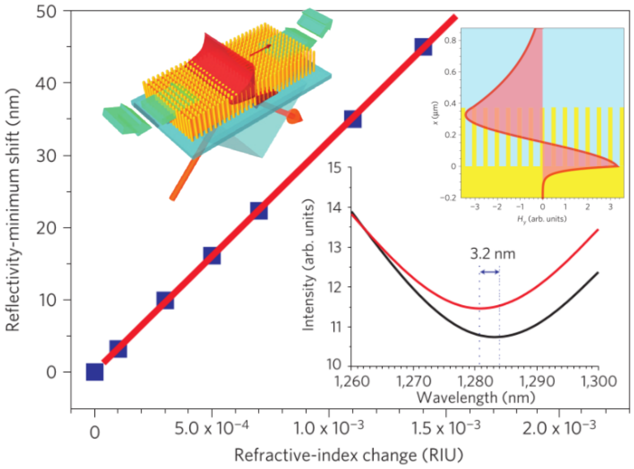
Esquemas de medición:

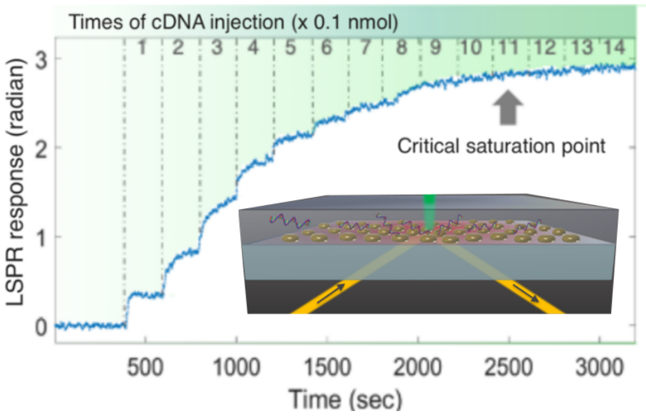
- Reflexión[2]
- Elipsometría[3,4]

[2] A. V. Kabashin et al. Nat Mater, **8**(11):867–871, 2009

Crecimiento electroquímico
Au/Al_2O_3

$L = 380$ nm
$a = 12.5$ nm
$\Lambda = 60$ nm

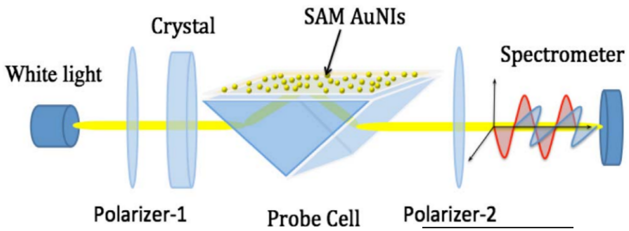




[3] G. Qiu et al. ACS Nano, **14**(5):5268–5277, 2020

Dewetting

$d = 5$ nm
(Grosor película)



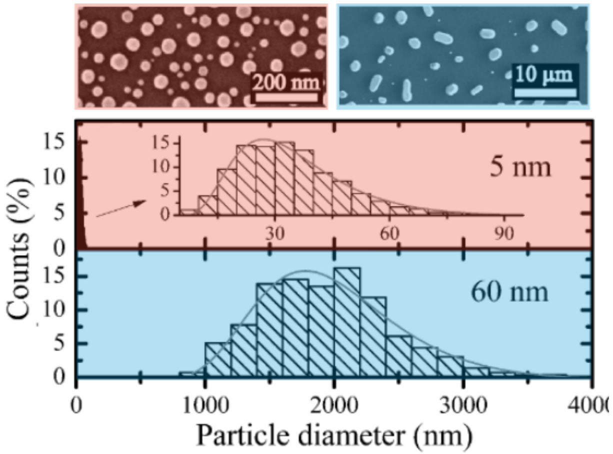
[4] G. Qiu et al. Opt. Lett., **40**(9):1924, 2015

Metasuperficies en condiciones realistas

Polidispersidad y efectos de sustrato

Polidispersidad de tamaños

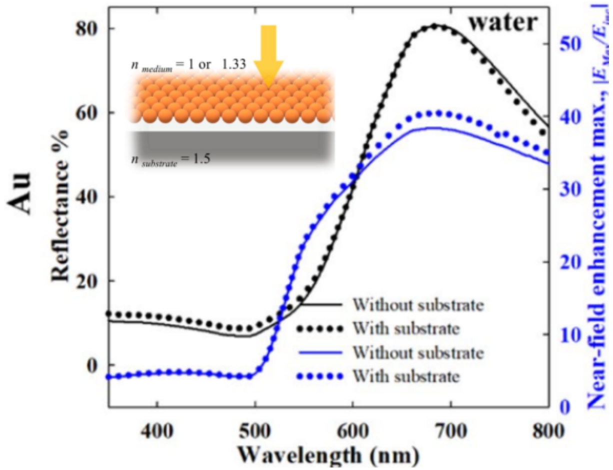
Enfoque analítico



D. Wang et al. Beilstein J. Nanotechnol., **2**:318–326, 2011

Presencia del sustrato

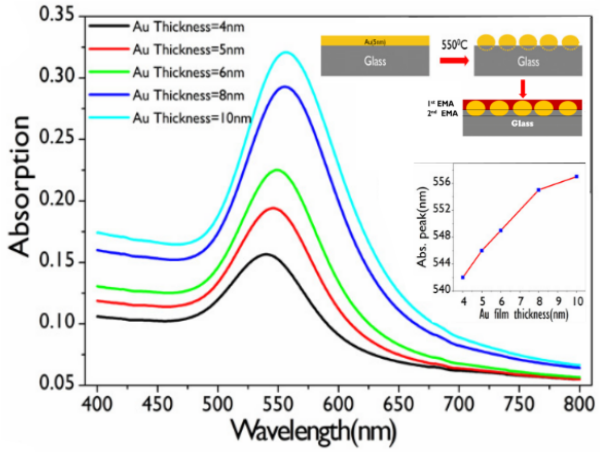
Enfoque analítico
Cálculo numérico



R. Borah et al. Sci Rep, **12**(1):15738, 2022

Incrustamiento

Enfoque analítico
Cálculo numérico



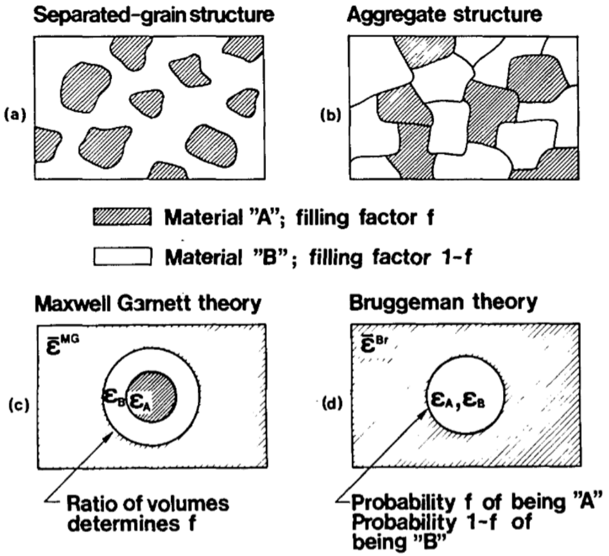
R. S. Moirangthem et al. Biomed. Opt. Express, **3**(5):899, 2012

Respuesta óptica de metasuperficies

Enfoques analíticos

Teorías de medio efectivo[1]

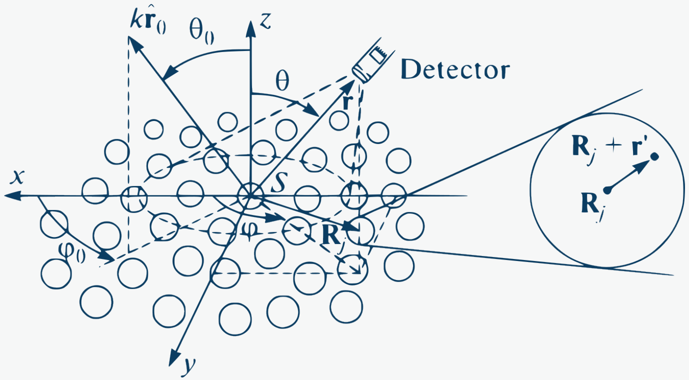
- Remplazo ~~de incrustaciones en un material~~ por un **medio homogéneo**
- **Ejemplos:** Maxwell Garnett y Bruggeman
- Usualmente para sistemas coloidales
- **Correcciones** fenomenológicas para uso en metasuperficies[2]



[1]G. A. Niklasson et al. Appl. Opt., **20**(1):26, 1981
[2]A. V. Kabashin et al. Nat Mater, **8**(11):867–871, 2009

Teorías de esparcimiento múltiple[3]

- **Ensamble de partículas** interactuantes
- Solución aproximada a las ecuaciones de Maxwell
- **Ejemplos:** Modelo de Esparcimiento Coherente[4] (CSM)
  Teoría de Película Delgada[5] (TFT)
- Varios órdenes de aproximación:
  - En el orden del esparcimiento múltiple
  - En el orden multipolar de cada esparcidor



[3]N. A. Loiko et al. J. Exp. Theor. Phys., **131**(2):227–243, 2020
[4]A. Reyes-Coronado et al. Optics Express, **9594**:6697–6706, 2018
[5]D. Bedeaux et al. Optical properties of surfaces. Imperial College Press, London, 2.ª edición, 2004

Objetivos

Colaboración teórico-experimental

Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE)
Facultad de Ciencias (FC-UNAM)

Objetivo general

Identificar **teóricamente** efectos de sustrato y esparcimiento múltiple en **metasuperficies plasmónicas desordenadas** y contrastar con **datos experimentales**.

Objetivos particulares

Implementación

Métodos analíticos y numéricos
- CSM[1] y TFT[2]
- Descenso de gradiente (Barzilai-Borwein)[3]
- COMSOL Multipysics^{TM} ver. 6.1
- Constraste con mediciones

Cuantificación

Caracterización de metasuperficie sintetizada en INAOE
- Incrustación parcial
- Contraste con cálculo numérico
- **Mediciones para estudio de incrustamiento**

Diseño

Metasuperficie enfocada en biosensado
- Dos morfologías (CSM y TFT)
- Esquema de medición de fase
- **Corrimiento al azul**

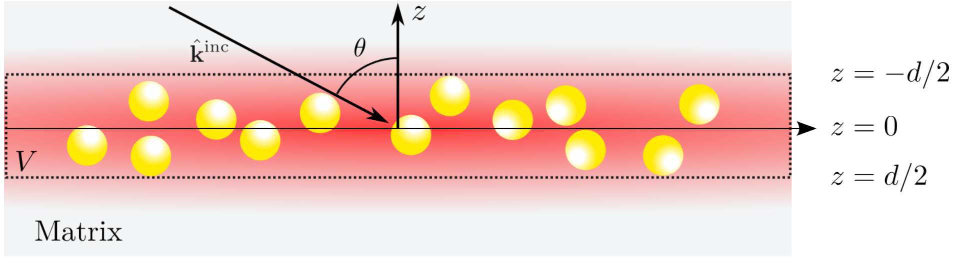
[1]A. Reyes-Coronado et al. Optics Express, **9594**:6697–6706, 2018
[2]D. Bedeaux et al. Optical properties of surfaces. Imperial College Press, London, 2.ª edición, 2004
[3]J. Barzilai et al. IMA J Numer Anal, **8**(1):141–148, 1988

Teoría de esparcimeinto múltiple[1]

Jerarquización de Foldy-Lax

N esparcidores

- Iluminados con onda plana
- $N \to \infty$ ecuaciones
- V : Volumen semiinfinito
- $\rho(\mathbf{R})$



$$\mathbf{E}_k^{\text{exc}}(\mathbf{r}) = \mathbf{E}^{\text{inc}}(\mathbf{r}) + \sum_{\ell \neq k}^{N} \mathbf{E}_\ell^{\text{ind}}(\mathbf{r})$$

$$\mathbf{E}_\ell^{\text{ind}}(\mathbf{r}) = \int \mathrm{d}^3 r' \mathbb{G}(\mathbf{r}, \mathbf{r}') \times \int \mathrm{d}^3 r'' \mathbb{T}(\mathbf{r}' - \mathbf{r}_\ell, \mathbf{r}'' - \mathbf{r}_\ell) \mathbf{E}_\ell^{\text{exc}}(\mathbf{r}'')$$

$$\langle \mathbf{E}(\mathbf{r}) \rangle = \mathbf{E}^{\text{inc}}(\mathbf{r}) + \sum_{\ell=1}^{N} \underbrace{\left(\prod_{k=1}^{N} \int \mathrm{d}^3 r_k \rho(\mathbf{R}) \mathbf{E}_\ell^{\text{ind}}(\mathbf{r}) \right)}_{\langle \mathbf{E}_\ell^{\text{ind}} \rangle}$$

- **Aprximación de esparcidor individual (SSA)**

$$\langle \mathbf{E}_\ell^{\text{exc}}(\mathbf{r}'', \mathbf{R}) \rangle_\ell = \mathbf{E}^{\text{inc}}(\mathbf{r}'')$$

- **Aproximación cuasicristalina**

$$\langle \mathbf{E}_m^{\text{exc}}(\mathbf{r}'', \mathbf{R}) \rangle_{\ell,m} = \langle \mathbf{E}_\ell^{\text{exc}}(\mathbf{r}'', \mathbf{R}) \rangle_\ell$$

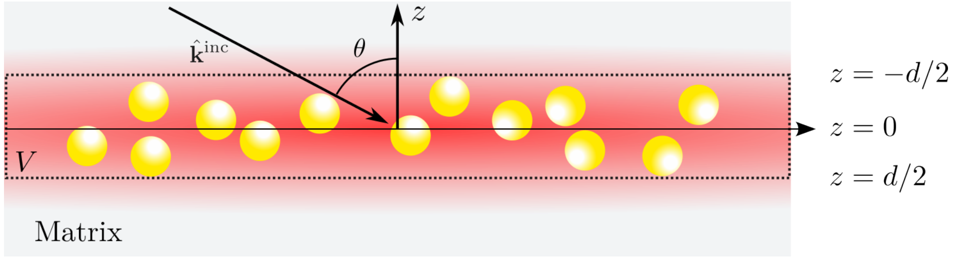
[1] A. García-Valenzuela et al. JOSA A, **29**(6):1161–1179, 2012

Modelo de esparcimiento coherente (CSM)

Caso monodisperso[1]

N esparcidores

- QCA
- Película de grosor $d \to 0$
- Correlación de esfera dura
- Esferas de radio a
- $\rho(\mathbf{r}_\ell) = 1/V$
- $\alpha = 2\Theta/[(ka)^2 \cos\theta]$



$$\langle \mathbf{E}^{\text{ind}}_{\text{QCA}}(\mathbf{r})\rangle = \begin{cases} -\alpha\Big(S_j(0)\|\mathbf{E}^{\text{exc}}_{\text{r}}(\mathbf{r})\| + S(\pi - 2\theta)\|\mathbf{E}^{\text{exc}}_{\text{t}}(\mathbf{r})\|\Big)\exp(i\mathbf{k}^{\text{r}}_{\text{coh}}\cdot\mathbf{r})\hat{\mathbf{E}}^{\text{inc}}, & z > 0 \\ -\alpha\Big(S_j(\pi - 2\theta)\|\mathbf{E}^{\text{exc}}_{\text{r}}(\mathbf{r})\| + S(0)\|\mathbf{E}^{\text{exc}}_{\text{t}}(\mathbf{r})\|\Big)\exp(i\mathbf{k}^{\text{t}}_{\text{coh}}\cdot\mathbf{r})\hat{\mathbf{E}}^{\text{inc}}, & z < 0 \end{cases}$$

Coeficiente de reflexión y transmisión

$$r^{(j)}_{\text{CSM}}(\theta) = \frac{-\alpha S_j(\pi - 2\theta)}{1 + \alpha S(0) + \frac{1}{4}\alpha^2\left[S^2(0) - S_j^2(\pi - 2\theta)\right]}$$

$$t^{(j)}_{\text{CSM}}(\theta) = \frac{1 - \frac{1}{4}\alpha^2\left[S^2(0) - S_j^2(\pi - 2\theta)\right]}{1 + \alpha S(0) + \frac{1}{4}\alpha^2\left[S^2(0) - S_j^2(\pi - 2\theta)\right]}$$

Múltiples reflexiones

Presencia de sustrato (Reflexión)

$$r^{(j)}(\theta_i) = \frac{r^{(j)}_{\text{sm}}(\theta_i) + r^{(j)}_{\text{CSM}}(\theta_t)}{1 + r^{(j)}_{\text{sm}}(\theta_i)\, r^{(j)}_{\text{CSM}}(\theta_t)}$$

[1] A. Reyes-Coronado et al. Optics Express, **9594**:6697–6706, 2018

Modelo de esparcimiento coherente (CSM)

Caso monodisperso[1] y caso polidisperso[2]

CSM

$$\int \mathrm{d}a\,\rho(a)$$

$$\langle \mathbf{E}^{\text{ind}}_{\text{QCA}}(\mathbf{r})\rangle = \begin{cases} -\alpha\left(S_j(0)\|\mathbf{E}^{\text{exc}}_{\text{r}}(\mathbf{r})\| + S(\pi-2\theta)\|\mathbf{E}^{\text{exc}}_{\text{t}}(\mathbf{r})\|\right)\exp(i\mathbf{k}^{\text{r}}_{\text{coh}}\cdot\mathbf{r})\hat{\mathbf{E}}^{\text{inc}}, & z>0 \\ -\alpha\left(S_j(\pi-2\theta)\|\mathbf{E}^{\text{exc}}_{\text{r}}(\mathbf{r})\| + S(0)\|\mathbf{E}^{\text{exc}}_{\text{t}}(\mathbf{r})\|\right)\exp(i\mathbf{k}^{\text{t}}_{\text{coh}}\cdot\mathbf{r})\hat{\mathbf{E}}^{\text{inc}}, & z<0 \end{cases}$$

$$\alpha = 2\Theta/[(ka)^2\cos\theta]$$

CSM monodisperso

$$r^{(j)}_{\text{CSM}}(\theta) = \frac{-\alpha S_j(\pi-2\theta)}{1+\alpha S(0)+\frac{1}{4}\alpha^2\left[S^2(0)-S_j^2(\pi-2\theta)\right]}$$

$$\beta_F(\theta) = \eta\int_0^\infty \rho(a)S(0)\,\mathrm{d}a$$

$$\beta^{(j)}_{\pm}(\theta) = \eta\int_0^\infty \rho(a)S_j(\pi-2\theta)\exp(\pm 2ik_z^{\text{inc}}a)\,\mathrm{d}a$$

$$\eta = \frac{2\Theta}{(ka_0)^2\cos\theta}$$

CSM polidisperso

$$r^{(j)}_{\text{CSM}}(\theta) = \frac{-\beta^{(j)}_{+}(\theta)}{1+\beta_F+\frac{1}{4}\left[\beta_F^2-\beta^{(j)}_{+}(\theta)\beta^{(j)}_{-}(\theta)\right]}$$

[1] A. García-Valenzuela et al. JOSA A, **29**(6):1161–1179, 2012
[2] O. Vázquez-Estrada et al. J Opt Soc Am A, **31**(4):745, 2014

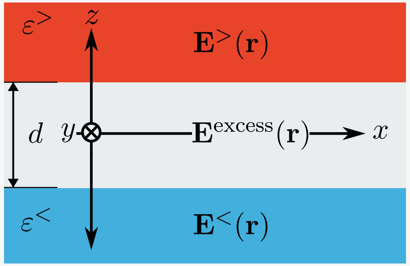
Campos, corrientes y cargas de exceso[1]

Contribución total del exceso

Sistema estratificado

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \mathbf{E}^{>}(\mathbf{r})\Theta(z) + \mathbf{E}^{<}(\mathbf{r})\Theta(-z) + \mathbf{E}^{\text{excess}}(\mathbf{r})$$

$$\mathbf{E}(\mathbf{r};\, z \to \pm\infty) \to \mathbf{E}^{\gtrless}(\mathbf{r})$$



- Tres medios semiinfinitos
- $\varepsilon^{\gtrless}$ para medios en extremos
- $\mathbf{E}^{\gtrless}(\mathbf{r})$: Campo radiativo
- Descomposición válida para
  - $\mathbf{B}(\mathbf{r})$ y $\mathbf{H}(\mathbf{r})$
  - $\mathbf{D}(\mathbf{r})$
  - $\mathbf{J}_{\text{ext}}(\mathbf{r})$ y $\rho_{\text{ext}}(\mathbf{r})$

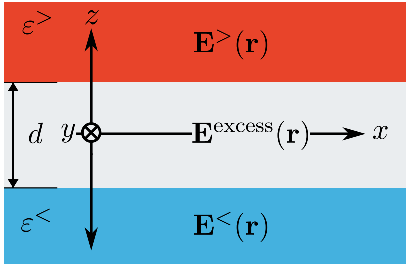
Ecuaciones de Maxwell (Campos de exceso)

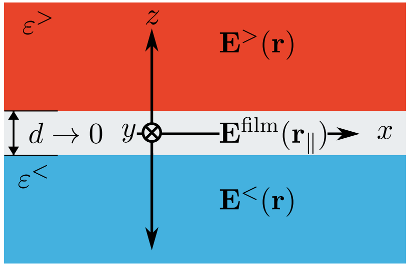
$$\nabla \cdot \mathbf{D}^{\text{excess}}(\mathbf{r}) + \left[D_{\perp}^{>}(\mathbf{r}_{\parallel}) - D_{\perp}^{<}(\mathbf{r}_{\parallel})\right]\delta(z) = \rho_{\text{ext}}^{\text{excess}}(\mathbf{r})$$
$$\nabla \cdot \mathbf{B}^{\text{excess}}(\mathbf{r}) + \left[B_{\perp}^{>}(\mathbf{r}_{\parallel}) - B_{\perp}^{<}(\mathbf{r}_{\parallel})\right]\delta(z) = 0$$
$$\nabla \times \mathbf{E}^{\text{excess}}(\mathbf{r}) + \hat{\mathbf{e}}_{\perp} \times \left[\mathbf{E}_{\parallel}^{>}(\mathbf{r}_{\parallel}) - \mathbf{E}_{\parallel}^{<}(\mathbf{r}_{\parallel})\right]\delta(z) = +i\omega\mathbf{B}^{\text{excess}}(\mathbf{r})$$
$$\nabla \times \mathbf{H}^{\text{excess}}(\mathbf{r}) + \hat{\mathbf{e}}_{\perp} \times \left[\mathbf{H}_{\parallel}^{>}(\mathbf{r}_{\parallel}) - \mathbf{H}_{\parallel}^{<}(\mathbf{r}_{\parallel})\right]\delta(z) = \mathbf{J}_{\text{ext}}^{\text{excess}}(\mathbf{r}) - i\omega\mathbf{D}^{\text{excess}}(\mathbf{r})$$

Límite de película delgada

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \mathbf{E}^{>}(\mathbf{r})\Theta(z) + \mathbf{E}^{<}(\mathbf{r})\Theta(-z) + \mathbf{E}^{\text{film}}(\mathbf{r}_{\parallel})\delta(z)$$

$$\mathbf{E}^{\text{film}}(\mathbf{r}_{\parallel}) = \int_{-\infty}^{\infty} \mathbf{E}^{\text{excess}}(\mathbf{r})\,\mathrm{d}z = \left(\int_{-\infty}^{\infty} \mathbf{E}^{\text{excess}}(\mathbf{r})\exp(ik_z z)\,\mathrm{d}z\right)\Bigg|_{k_z=0}$$





[1] D. Bedeaux et al. Optical properties of surfaces. Imperial College Press, London, 2.ª edición, 2004

Teoría de película delgada (TFT)

Condiciones de frontera modificadas[1]

Ecuaciones de Maxwell para campos de exceso

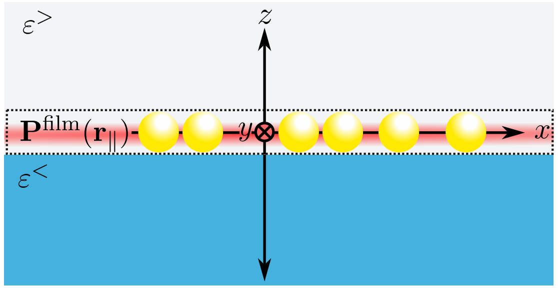
Límite de película delgada
Transformada de Fourier en z
$k_z = 0$

$$\langle a^{\text{film}}(\mathbf{r}_\parallel)\rangle = \frac{1}{2}[a^>(\mathbf{r}_\parallel) + a^<(\mathbf{r}_\parallel)]$$

Ecuaciones constitutivas

$$\mathbf{P}^{\text{film}}(\mathbf{r}_\parallel) = \gamma\,\langle \mathbf{E}_\parallel^{\text{film}}(\mathbf{r}_\parallel)\rangle + \beta\,\langle D_\perp^{\text{film}}(\mathbf{r}_\parallel)\rangle \hat{\mathbf{e}}_\perp$$

$$\mathbf{M}^{\text{film}}(\mathbf{r}_\parallel) = \mathbf{0}$$



- $\gamma = \frac{2}{3}\frac{\Theta}{V_{\text{sp}}}\left(\frac{\alpha_{\text{sp}}}{1 + A\alpha_{\text{sp}}}\right)$
- $\beta = \frac{2}{3}\frac{\Theta}{\varepsilon_i^2 V_{\text{sp}}}\left(\frac{\alpha_{\text{sp}}}{1 + 2A\alpha_{\text{sp}}}\right)$
- $\alpha_{\text{sp}} = 3\varepsilon_t V_{\text{sp}}\left(\frac{\varepsilon_{\text{sp}} - \varepsilon_t}{\varepsilon_{\text{sp}} + 2\varepsilon_t}\right)$
- $A = \frac{\varepsilon_i - \varepsilon_t}{\varepsilon_i + \varepsilon_t}$

Condiciones de frontera

$$\left[D_\perp^>(\mathbf{r}_\parallel) - D_\perp^<(\mathbf{r}_\parallel)\right] = -\nabla_\parallel \cdot \mathbf{P}_\parallel^{\text{film}}(\mathbf{r}_\parallel)$$

$$\left[B_\perp^>(\mathbf{r}_\parallel) - B_\perp^<(\mathbf{r}_\parallel)\right] = -\nabla_\parallel \cdot \mathbf{M}_\parallel^{\text{film}}(\mathbf{r}_\parallel)$$

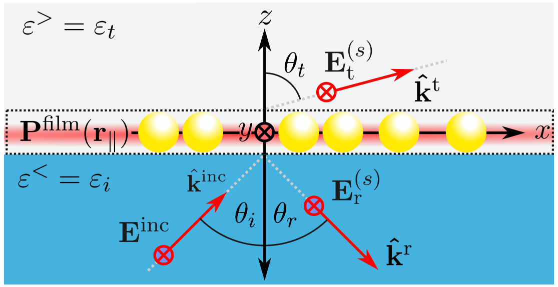
$$\left[\mathbf{E}_\parallel^>(\mathbf{r}_\parallel) - \mathbf{E}_\parallel^<(\mathbf{r}_\parallel)\right] = -i\tilde{\omega}\hat{\mathbf{e}}_\perp \times \mathbf{M}_\parallel^{\text{film}}(\mathbf{r}_\parallel) - \nabla_\parallel P_\perp^{\text{film}}(\mathbf{r}_\parallel)$$

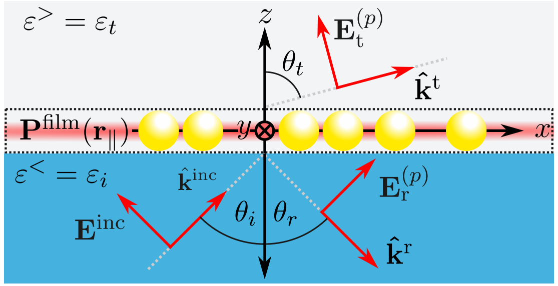
$$\left[\mathbf{H}_\parallel^>(\mathbf{r}_\parallel) - \mathbf{H}_\parallel^<(\mathbf{r}_\parallel)\right] = +i\tilde{\omega}\hat{\mathbf{e}}_\perp \times \mathbf{P}_\parallel^{\text{film}}(\mathbf{r}_\parallel) - \nabla_\parallel M_\perp^{\text{film}}(\mathbf{r}_\parallel)$$

[1] D. Bedeaux et al. Optical properties of surfaces. Imperial College Press, London, 2.ª edición, 2004

Teoría de película delgada (TFT)

Coeficientes de Fresnel modificado[1]





Polarización: s

$$
\begin{aligned}
r_{\mathsf{TFT}}^{(s)}(\theta_i) &= \frac{n_i\cos\theta_i - n_t\cos\theta_t + i(\omega/c)\gamma}{n_i\cos\theta_i + n_t\cos\theta_t - i(\omega/c)\gamma} \\
t_{\mathsf{TFT}}^{(s)}(\theta_i) &= \frac{2n_i\cos\theta_i}{n_i\cos\theta_i + n_t\cos\theta_t - i(\omega/c)\gamma},
\end{aligned}
$$

Polarización: p

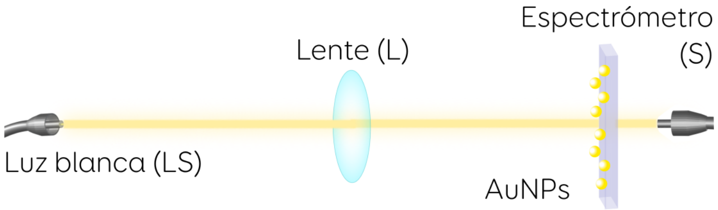
$$
\begin{aligned}
r_{\mathsf{TFT}}^{(p)}(\theta_i) &= \frac{\kappa_-(\omega) - i(\omega/c)\gamma\cos\theta_i\cos\theta_t + i(\omega/c)n_i n_t\varepsilon_i\beta\sin^2\theta_i}{\kappa_+(\omega) - i(\omega/c)\gamma\cos\theta_i\cos\theta_t - i(\omega/c)n_i n_t\varepsilon_i\beta\sin^2\theta_i} \\
t_{\mathsf{TFT}}^{(p)}(\theta_i) &= \frac{n_i\cos\theta_i\left(1 - (\omega/2c)^2\varepsilon_i\gamma\beta\sin^2\theta_i\right)}{\kappa_+(\omega) - i(\omega/c)\gamma\cos\theta_i\cos\theta_t - i(\omega/c)n_i n_t\varepsilon_i\beta\sin^2\theta_i}
\end{aligned}
$$

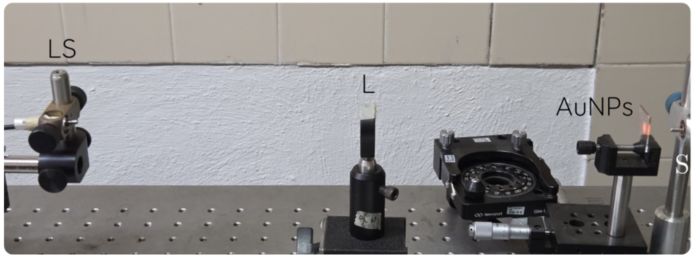
$$
\kappa_\pm(\omega) = \Big(n_t\cos\theta_i \pm n_i\cos\theta_t\Big)\left[1 - \left(\frac{\omega}{2c}\right)^2\varepsilon_i\gamma\beta\sin^2\theta_i\right]
$$

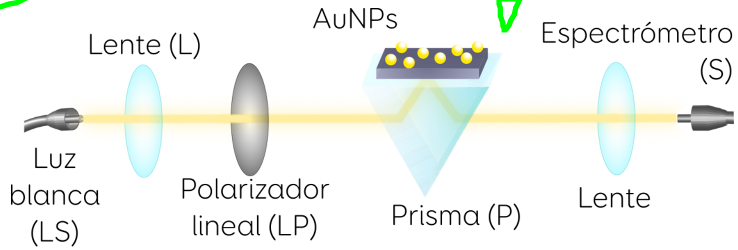
[1] D. Bedeaux et al. Optical properties of surfaces. Imperial College Press, London, 2.ª edición, 2004

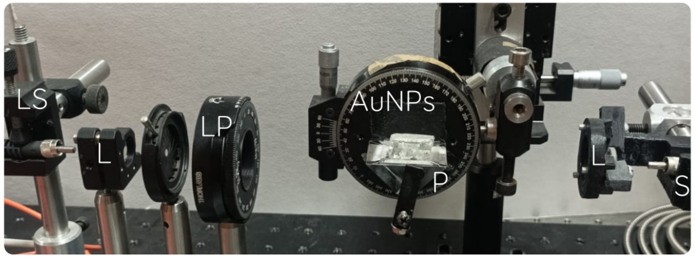
Arreglos experimentales

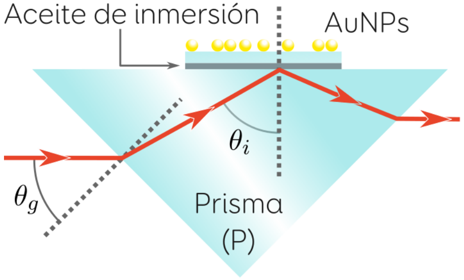
Espectros de extinción y de reflexión

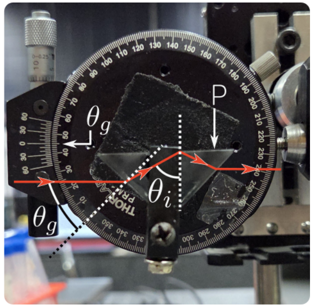






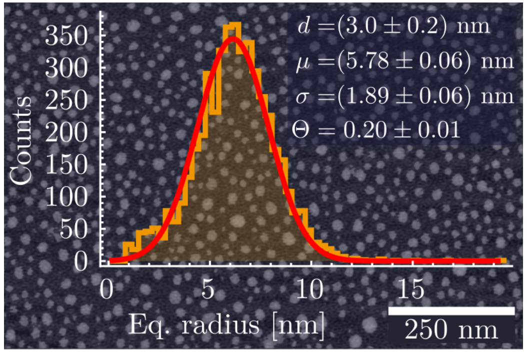


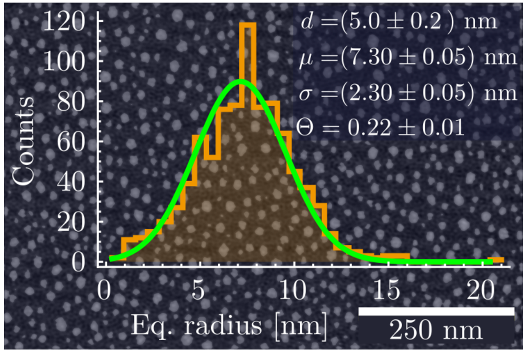


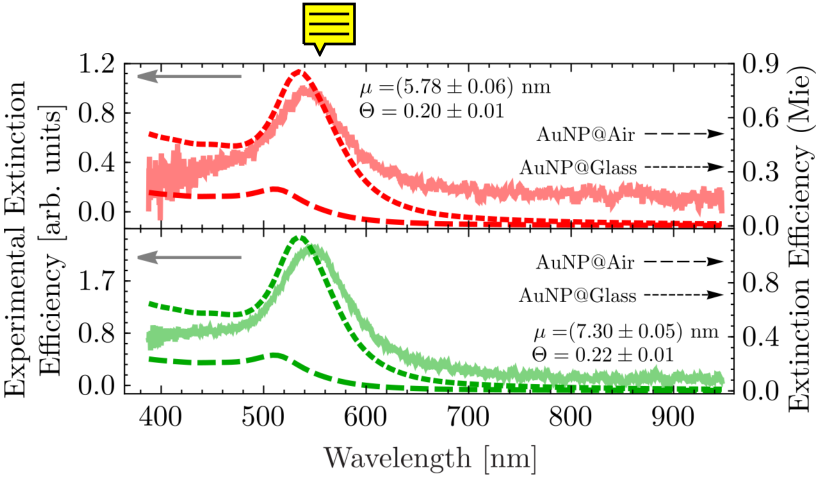


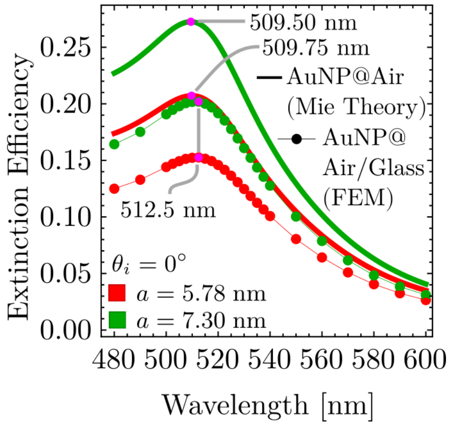
Avances en caracterización no intrusiva

¿Esparcimiento múltiple o interacción con partícula imagen?



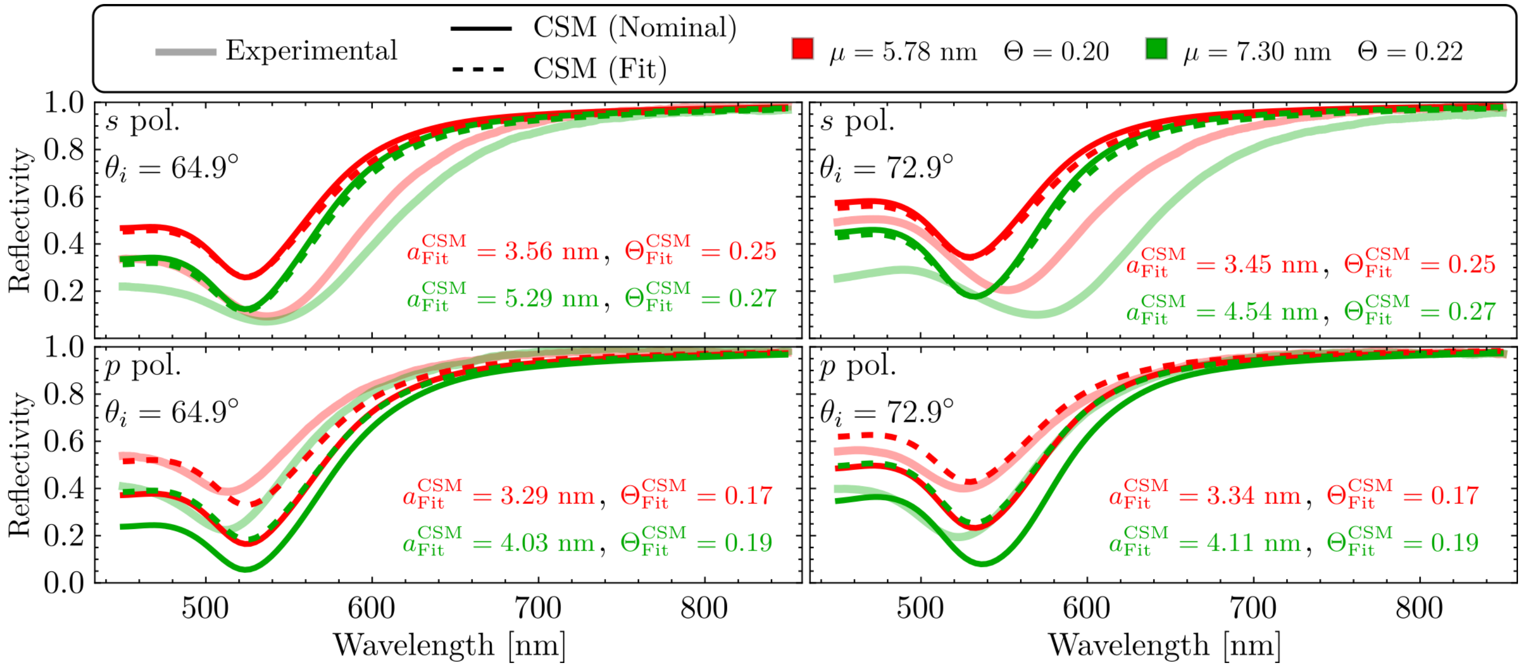






Avances en caracterización no intrusiva

Minimización del error por descenso de gradiente

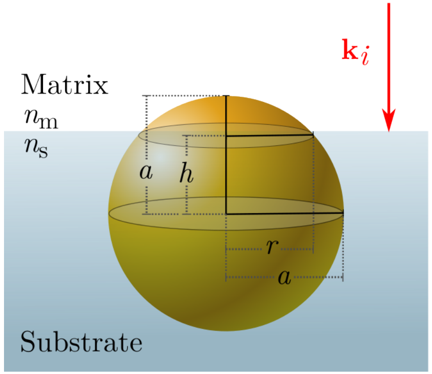


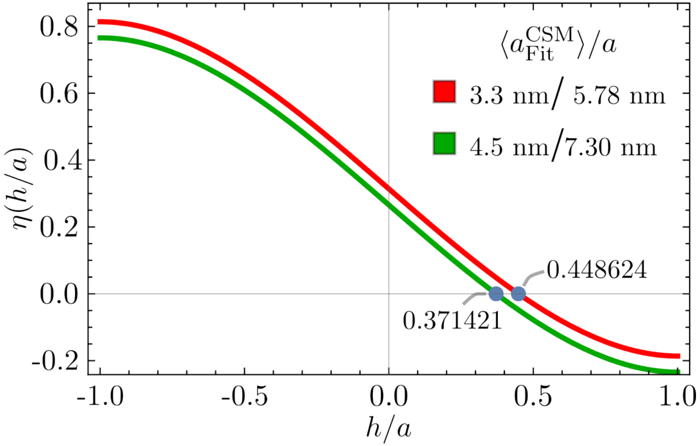
Avances en caracterización no intrusiva

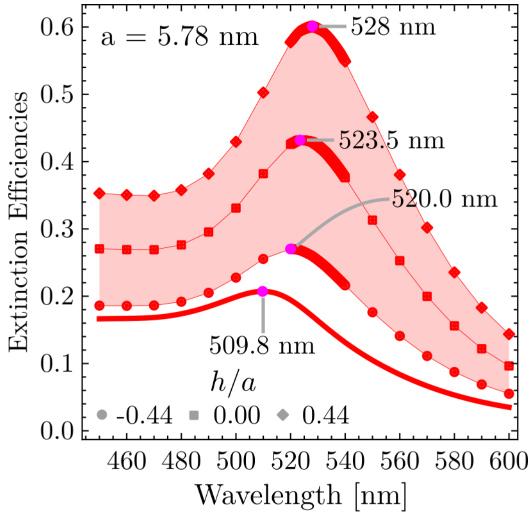
Determinación del incrustamiento parcial

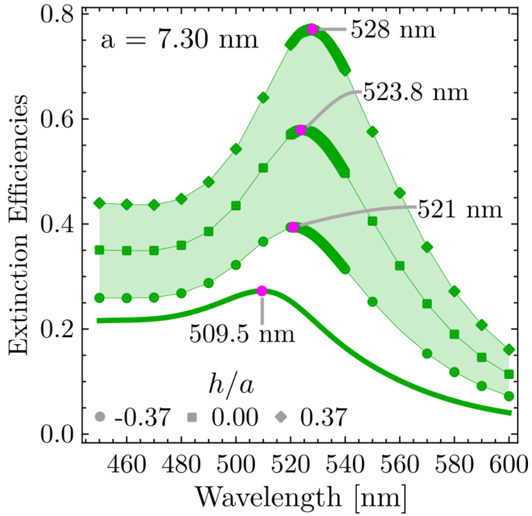
$$V_{\text{above}}^{\text{semi-sphere}} = \frac{4}{3}\pi a^3 \left[\frac{1}{2} - \frac{3}{4}\left(\frac{h}{a}\right) + \frac{1}{4}\left(\frac{h}{a}\right)^3\right] = \frac{4}{3}\pi (a_{\text{Fit}}^{\text{CSM}})^3 = V_{\text{eq}}$$

$$\eta\left(\frac{h}{a}\right) = \frac{1}{2} - \frac{3}{4}\left(\frac{h}{a}\right) + \frac{1}{4}\left(\frac{h}{a}\right)^3 - \left(\frac{a_{\text{Fit}}^{\text{CSM}}}{a}\right)^3 = 0$$



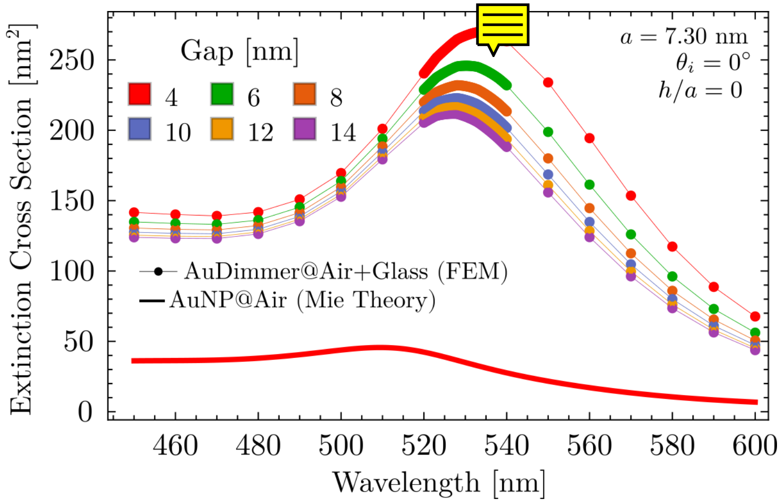


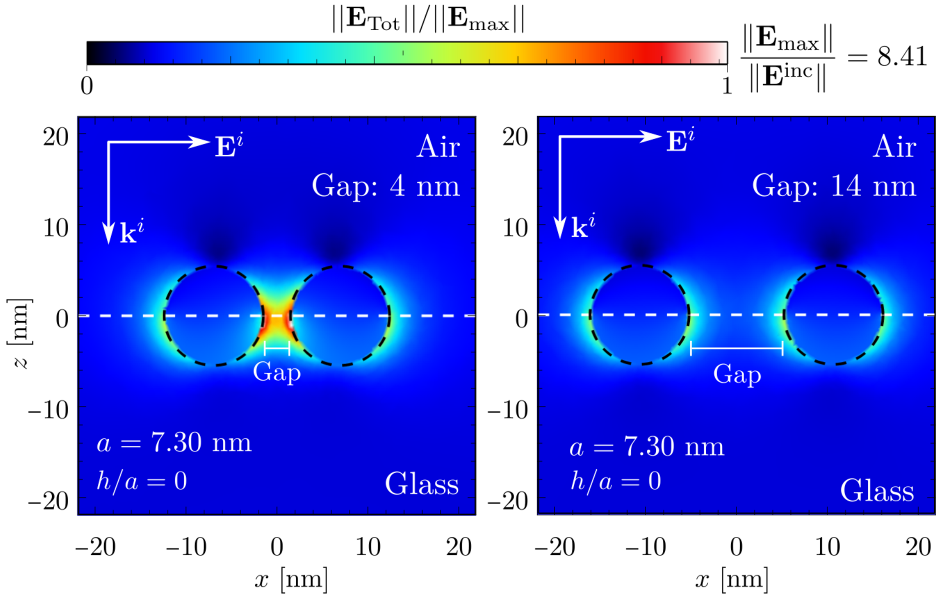




Avances en caracterización no intrusiva

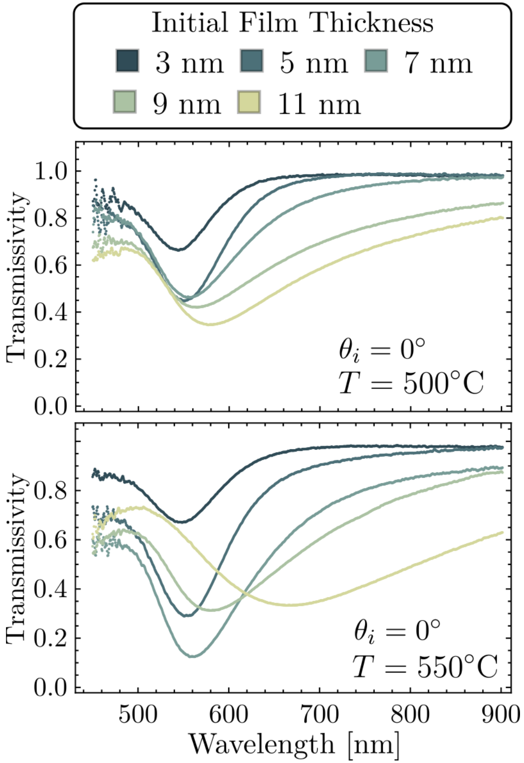
Interacción entre pares de partículas

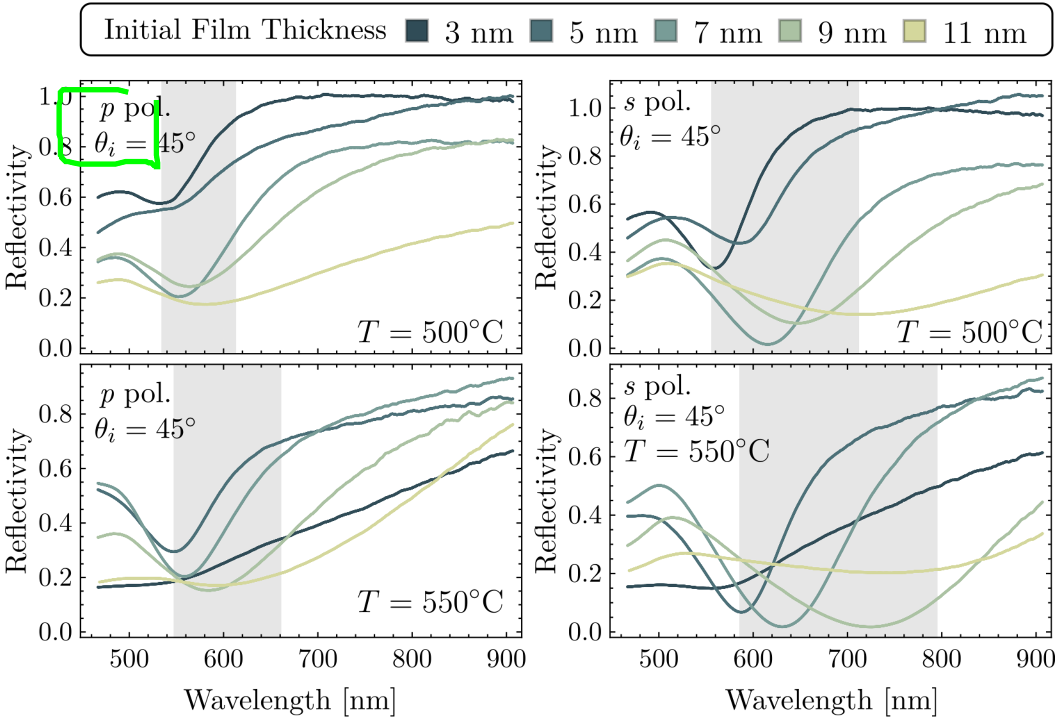




Avances en caracterización no intrusiva

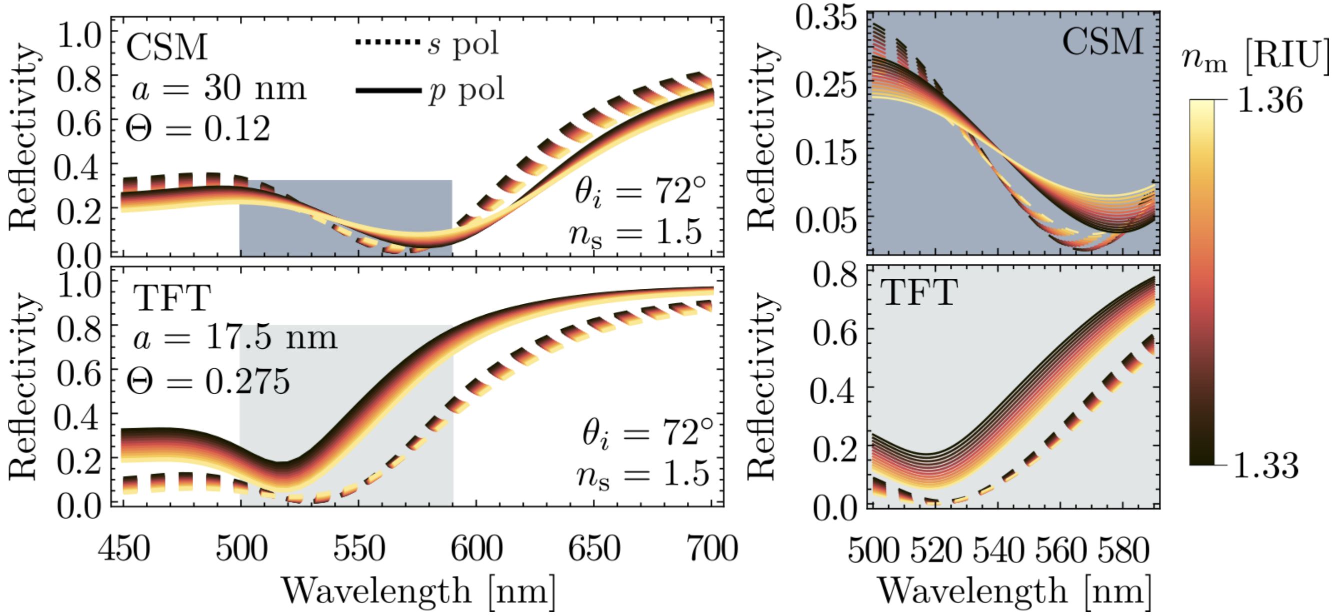
Primeras mediciones de incrustamiento parcial





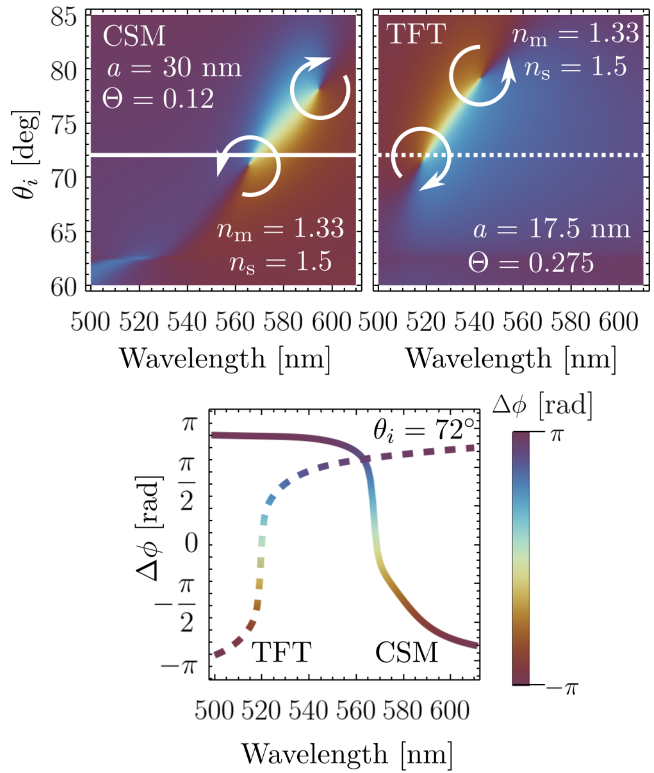
Avances en respuesta óptica y mecanismos de sensado

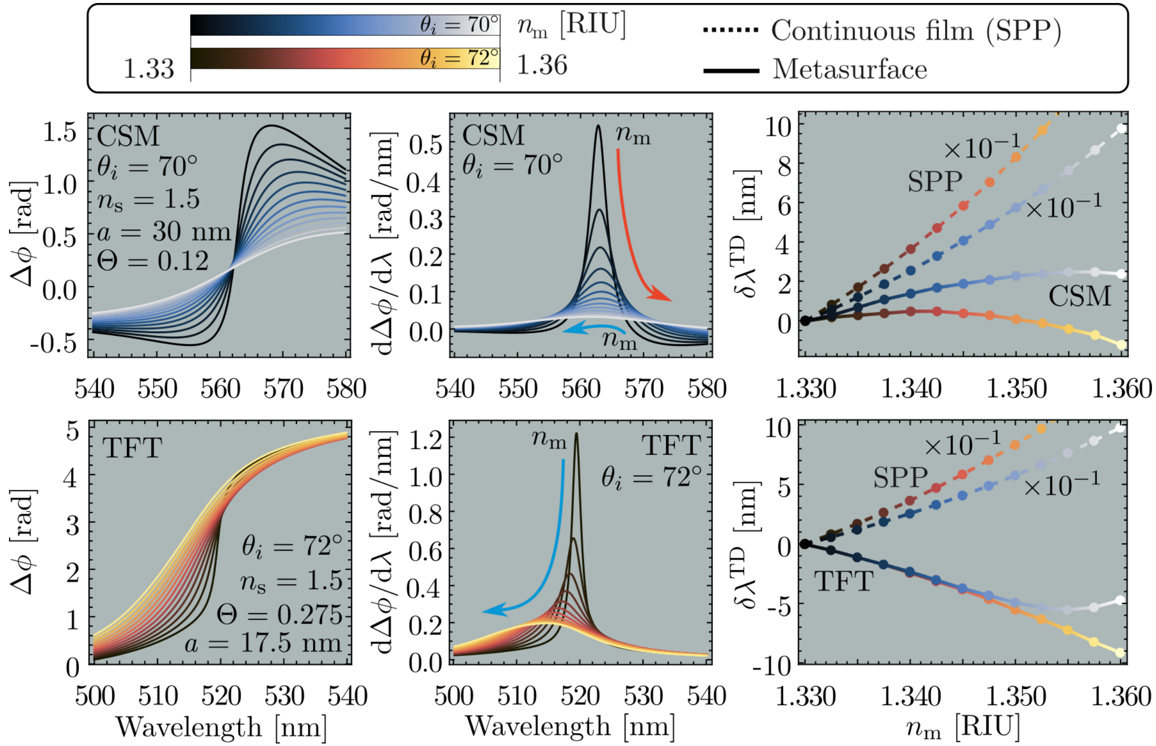
Esquema de medición de intensidad



Avances en respuesta óptica y mecanismos de sensado

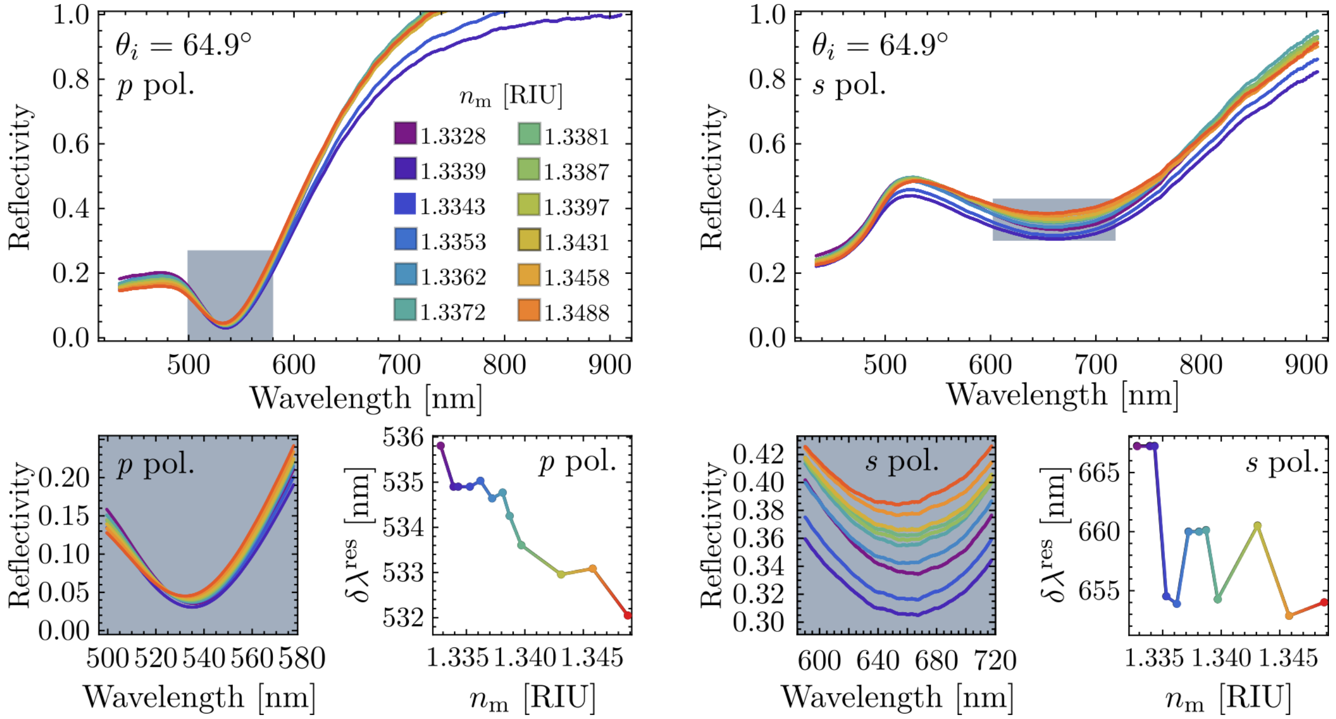
Esquema de medición de fase y oscuridad topológica





Avances en respuesta óptica y mecanismos de sensado

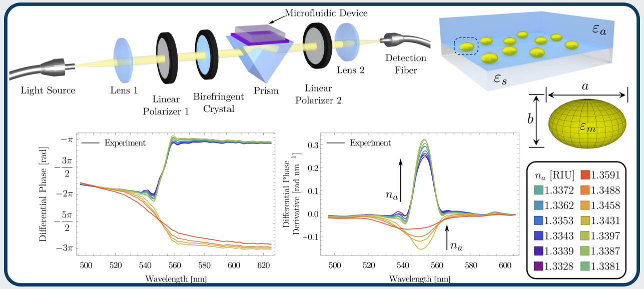
Evidencia experimental de corrimiento al azul



Publicaciones y manuscritos

Phase Singularity in Random Gold Metasurface for Refractive Index Sensing:Experimental Demonstration and Theoretical Analysis

- J. P. Cuanalo-Fernández, N. Korneev, I. Cosme, M. B. De La Mora, **J. A. Urrutia-Anguiano**, A. Reyes-Coronado, R. Ramos-García y S. Mansurova
- J. Phys. Chem. C **128**(27): 11372–11381, 2024
- DOI: 10.1021/acs.jpcc.4c02274



Theoretical and numerical approach to substrate effects in random plasmonic metasurfaces

- **Jonathan A. Urrutia-Anguiano**, Isabel Y. Rojas-Martinez, Juan P. Cuanalo-Fernández, Alejandro Reyes-Coronado, Rubén Ramos-García y Svetlana Mansurova
- Revisión interna entre colaboradores

Spectral shift in the strong couple regime: Red- and blueshift in plasmonic disordered metasurfaces

- Juan P. Cuanalo-Fernández, **Jonathan A. Urrutia-Anguiano**, Irving Gazga-Gurrión, Nikolai Korneev, Alejandro Reyes-Coronado, Rubén Ramos-García y Svetlana Mansurova
- En proceso de escritura

Plan de trabajo 2025 - 2027

Enero - Junio 2025

- TFT con polidispersidad en tamaños
- Finalización de manuscrito
- Examen de candidatura

Julio - Diciembre 2025

- Correcciones radiativas a orden dipolar
- Homogenización para incrustamiento parcial
- Síntesis de NPs

Enerio - Junio 2026

- Sustrato en CSM
- Calibración para sensado con metasuperficies ordenadas
- Escritura de tesis

Julio 2026 - Diciembre 2027

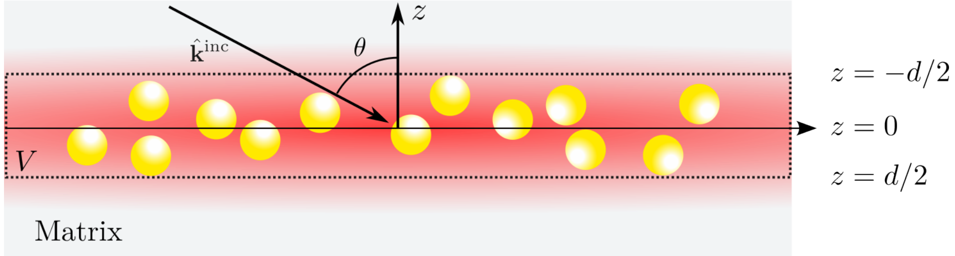
- Efectos no lineales y enfriamiento pasivo en sistemas de NPs desordenados
- Proceso de titulación en el PCF

Teoría de esparcimeinto múltiple[1]

Jerarquización de Foldy-Lax

N esparcidores

- Iluminados con onda plana
- V : Volumen semiinfinito
- $N \to \infty$ ecuaciones
- $\rho(\mathbf{R})$



$$\mathbf{E}_k^{\text{exc}}(\mathbf{r}) = \mathbf{E}^{\text{inc}}(\mathbf{r}) + \sum_{\ell \neq k}^{N} \mathbf{E}_\ell^{\text{ind}}(\mathbf{r})$$

$$\mathbf{E}_\ell^{\text{ind}}(\mathbf{r}) = \int d^3r' \, \mathbb{G}(\mathbf{r}, \mathbf{r}') \times \int d^3r'' \, \mathbb{T}(\mathbf{r}' - \mathbf{r}_\ell, \mathbf{r}'' - \mathbf{r}_\ell) \mathbf{E}_\ell^{\text{exc}}(\mathbf{r}'')$$

$$\langle \mathbf{E}(\mathbf{r}) \rangle = \mathbf{E}^{\text{inc}}(\mathbf{r}) + \sum_{\ell=1}^{N} \underbrace{\left(\prod_{k=1}^{N} \int d^3r_k \, \rho(\mathbf{R}) \mathbf{E}_\ell^{\text{ind}}(\mathbf{r}) \right)}_{\langle \mathbf{E}_\ell^{\text{ind}} \rangle}$$

Aproximación de esparcidor individual (SSA)

$$\langle \mathbf{E}_\ell^{\text{ind}}(\mathbf{r}) \rangle = \int d^3r' \, \mathbb{G}(\mathbf{r}, \mathbf{r}') \int d^3r'' \times \int d^3r_\ell \, \rho(\mathbf{r}_\ell) \mathbb{T}(\mathbf{r}' - \mathbf{r}_\ell, \mathbf{r}'' - \mathbf{r}_\ell) \langle \mathbf{E}_\ell^{\text{exc}}(\mathbf{r}'', \mathbf{R}) \rangle_\ell$$

$$\langle \mathbf{E}_\ell^{\text{exc}}(\mathbf{r}'', \mathbf{R}) \rangle_\ell = \prod_{\substack{k=1 \\ k \neq \ell}}^{N} \int d^3r_k \, \rho(\mathbf{R}|\mathbf{r}_\ell) \mathbf{E}_\ell^{\text{exc}}(\mathbf{r}'') = \mathbf{E}^{\text{inc}}(\mathbf{r}'')$$

Aproximación Cuasicristalina (QCA)

$$\langle \mathbf{E}_\ell^{\text{exc}}(\mathbf{r}'', \mathbf{R}) \rangle_\ell = \mathbf{E}^{\text{inc}}(\mathbf{r}'') + \sum_{\substack{m=1 \\ m \neq \ell}}^{N} \int d^3r' \, \mathbb{G}(\mathbf{r}', \mathbf{r}'') \times \int d^3r''' \int d^3r_m \, \rho(\mathbf{r}_m) \mathbb{T}(\mathbf{r}' - \mathbf{r}_m, \mathbf{r}''' - \mathbf{r}_m) \langle \mathbf{E}_m^{\text{exc}}(\mathbf{r}'', \mathbf{R}) \rangle_{\ell,m}$$

$$\langle \mathbf{E}_m^{\text{exc}}(\mathbf{r}'', \mathbf{R}) \rangle_{\ell,m} = \prod_{\substack{n=1 \\ n \neq \ell,m}}^{N} \int d^3r_n \, \rho(\mathbf{R}|\mathbf{r}_\ell, \mathbf{r}_m) \mathbf{E}_n^{\text{exc}}(\mathbf{r}'') = \langle \mathbf{E}_\ell^{\text{exc}}(\mathbf{r}'', \mathbf{R}) \rangle_\ell$$

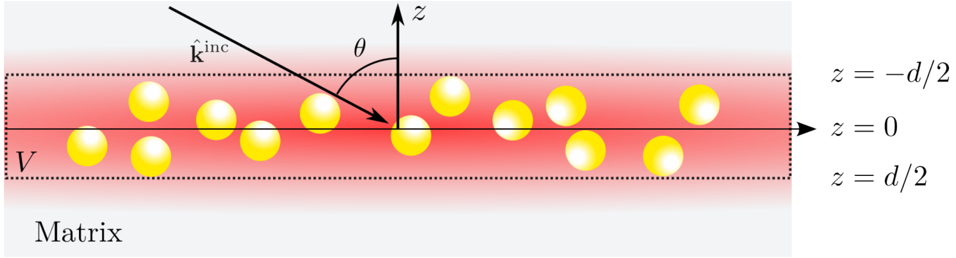
[1] A. García-Valenzuela et al. JOSA A, **29**(6):1161–1179, 2012

Modelo de esparcimiento coherente (CSM)

Caso monodisperso[1]

N esparcidores

- QCA
- Película de grosor $d \to 0$
- Correlación de esfera dura
- Esferas de radio a
- $\rho(\mathbf{r}_\ell) = 1/V$
- $\alpha = 2\Theta/[(ka)^2 \cos\theta]$



$$\langle \mathbf{E}^{\mathsf{ind}}_{\mathsf{SSA}}(\mathbf{r})\rangle = \begin{cases} -\alpha S_i(\pi - 2\theta)\exp(i\mathbf{k}^{\mathsf{r}}_{\mathsf{coh}}\cdot\mathbf{r})\mathbf{E}^{\mathsf{inc}}, & z > 0 \\ -\alpha S(0)\exp(i\mathbf{k}^{\mathsf{t}}_{\mathsf{coh}}\cdot\mathbf{r})\mathbf{E}^{\mathsf{inc}}, & z < 0 \end{cases}$$

$$\langle \mathbf{E}^{\mathsf{exc}}_{\ell}(\mathbf{r})\rangle_\ell = \mathbf{E}^{\mathsf{exc}}_{\mathsf{r}}(\mathbf{r})\ \exp(i\mathbf{k}^{\mathsf{r}}_{\mathsf{coh}}\cdot\mathbf{r}) + \mathbf{E}^{\mathsf{exc}}_{\mathsf{t}}(\mathbf{r})\ \exp(i\mathbf{k}^{\mathsf{t}}_{\mathsf{coh}}\cdot\mathbf{r})$$

$$\langle \mathbf{E}^{\mathsf{ind}}_{\mathsf{QCA}}(\mathbf{r})\rangle = \begin{cases} -\alpha\left(S_j(0)\|\mathbf{E}^{\mathsf{exc}}_{\mathsf{r}}(\mathbf{r})\| + S(\pi-2\theta)\|\mathbf{E}^{\mathsf{exc}}_{\mathsf{t}}(\mathbf{r})\|\right)\exp(i\mathbf{k}^{\mathsf{r}}_{\mathsf{coh}}\cdot\mathbf{r})\hat{\mathbf{E}}^{\mathsf{inc}}, & z > 0 \\ -\alpha\left(S_j(\pi-2\theta)\|\mathbf{E}^{\mathsf{exc}}_{\mathsf{r}}(\mathbf{r})\| + S(0)\|\mathbf{E}^{\mathsf{exc}}_{\mathsf{t}}(\mathbf{r})\|\right)\exp(i\mathbf{k}^{\mathsf{t}}_{\mathsf{coh}}\cdot\mathbf{r})\hat{\mathbf{E}}^{\mathsf{inc}}, & z < 0 \end{cases}$$

$$\mathbf{E}^{\mathsf{exc}}_{\mathsf{r}}(\mathbf{r}) = -\frac{\alpha}{2}\left(S_j(0)\|\mathbf{E}^{\mathsf{exc}}_{\mathsf{r}}(\mathbf{r})\| + S(\pi-2\theta)\|\mathbf{E}^{\mathsf{exc}}_{\mathsf{t}}(\mathbf{r})\|\right)\hat{\mathbf{E}}^{\mathsf{inc}},$$

$$\mathbf{E}^{\mathsf{exc}}_{\mathsf{t}}(\mathbf{r}) = \mathbf{E}^{\mathsf{inc}}(\mathbf{r}) - \frac{\alpha}{2}\left(S_j(\pi-2\theta)\|\mathbf{E}^{\mathsf{exc}}_{\mathsf{r}}\| + S(0)\|\mathbf{E}^{\mathsf{exc}}_{\mathsf{t}}(\mathbf{r})\|\right)\hat{\mathbf{E}}^{\mathsf{inc}}.$$

Coeficiente de reflexión y transmisión

$$r^{(j)}_{\mathsf{CSM}}(\theta) = \frac{-\alpha S_j(\pi-2\theta)}{1 + \alpha S(0) + \frac{1}{4}\alpha^2\left[S^2(0) - S_j^2(\pi-2\theta)\right]}$$

$$t^{(j)}_{\mathsf{CSM}}(\theta) = \frac{1 - \frac{1}{4}\alpha^2\left[S^2(0) - S_j^2(\pi-2\theta)\right]}{1 + \alpha S(0) + \frac{1}{4}\alpha^2\left[S^2(0) - S_j^2(\pi-2\theta)\right]}$$

Múltiples reflexiones

Presencia de sustrato (Reflexión)

$$r^{(j)}(\theta_i) = \frac{r^{(j)}_{\mathsf{sm}}(\theta_i) + r^{(j)}_{\mathsf{CSM}}(\theta_t)}{1 + r^{(j)}_{\mathsf{sm}}(\theta_i)\, r^{(j)}_{\mathsf{CSM}}(\theta_t)}$$

[1] A. García-Valenzuela et al. JOSA A, **29**(6):1161–1179, 2012

Teoría de película delgada (TFT)

Condiciones de frontera modificadas[1]

Ecuaciones de Maxwell para campos de exceso

Límite de película delgada
Transformada de Fourier en z
$k_z = 0$

$$\mathbf{P}^{\text{film}}(\mathbf{r}_\parallel) = \mathbf{D}_\parallel^{\text{film}}(\mathbf{r}_\parallel) - \varepsilon_0 E_\perp^{\text{film}}(\mathbf{r}_\parallel)\hat{\mathbf{e}}_\perp$$

$$\mathbf{M}^{\text{film}}(\mathbf{r}_\parallel) = \frac{1}{\mu_0}\mathbf{B}_\parallel^{\text{film}}(\mathbf{r}_\parallel) - H_\perp^{\text{film}}(\mathbf{r}_\parallel)\hat{\mathbf{e}}_\perp$$

$$\langle a^{\text{film}}(\mathbf{r}_\parallel)\rangle = (1/2)[a^{>}(\mathbf{r}_\parallel) + a^{<}(\mathbf{r}_\parallel)]$$

Ecuaciones constitutivas

$$\mathbf{P}^{\text{film}}(\mathbf{r}_\parallel) = \gamma\,\langle \mathbf{E}_\parallel^{\text{film}}(\mathbf{r}_\parallel)\rangle + \beta\,\langle D_\perp^{\text{film}}(\mathbf{r}_\parallel)\rangle\hat{\mathbf{e}}_\perp$$

$$\mathbf{M}^{\text{film}}(\mathbf{r}_\parallel) = \mathbf{0}$$

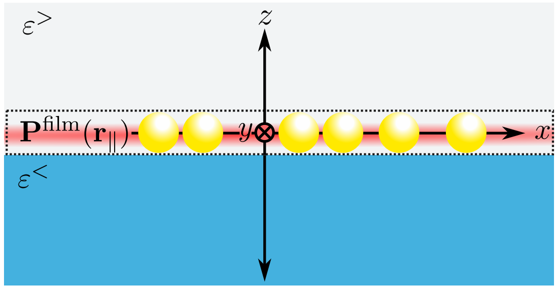
Condiciones de frontera

$$\left[D_\perp^{>}(\mathbf{r}_\parallel) - D_\perp^{<}(\mathbf{r}_\parallel)\right] = -\nabla_\parallel \cdot \mathbf{P}_\parallel^{\text{film}}(\mathbf{r}_\parallel)$$

$$\left[B_\perp^{>}(\mathbf{r}_\parallel) - B_\perp^{<}(\mathbf{r}_\parallel)\right] = -\nabla_\parallel \cdot \mathbf{M}_\parallel^{\text{film}}(\mathbf{r}_\parallel)$$

$$\left[\mathbf{E}_\parallel^{>}(\mathbf{r}_\parallel) - \mathbf{E}_\parallel^{<}(\mathbf{r}_\parallel)\right] = -i\omega\hat{\mathbf{e}}_\perp \times \mathbf{M}_\parallel^{\text{film}}(\mathbf{r}_\parallel) - \nabla_\parallel P_\perp^{\text{film}}(\mathbf{r}_\parallel)$$

$$\left[\mathbf{H}_\parallel^{>}(\mathbf{r}_\parallel) - \mathbf{H}_\parallel^{<}(\mathbf{r}_\parallel)\right] = +i\omega\hat{\mathbf{e}}_\perp \times \mathbf{P}_\parallel^{\text{film}}(\mathbf{r}_\parallel) - \nabla_\parallel M_\perp^{\text{film}}(\mathbf{r}_\parallel)$$



- $\gamma = \dfrac{2}{3}\dfrac{\Theta}{V_{\text{sp}}}\left(\dfrac{\alpha_{\text{sp}}}{1 + A\alpha_{\text{sp}}}\right)$
- $\beta = \dfrac{2}{3}\dfrac{\Theta}{\varepsilon_i^2 V_{\text{sp}}}\left(\dfrac{\alpha_{\text{sp}}}{1 + 2A\alpha_{\text{sp}}}\right)$
- $\alpha_{\text{sp}} = 3\varepsilon_t V_{\text{sp}}\left(\dfrac{\varepsilon_{\text{sp}} - \varepsilon_t}{\varepsilon_{\text{sp}} + 2\varepsilon_t}\right)$
- $A = \dfrac{\varepsilon_i - \varepsilon_t}{\varepsilon_i + \varepsilon_t}$

Ajuste de parámetros

Minimización del error mediante descenso de gradiente

Modelo teórico

$\vec{x} \equiv$ Parámetros

$f_i(\vec{x}) \equiv$ Modelo

Error

$$F(\vec{x}) = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}\left(f_i(\vec{x}) - y_i\right)^2$$

Resultado experimental

$y_i(\vec{x}) \equiv$ Medición

Minimización

Descenso de gradiente

$$\vec{x}_{\ell+1} = \vec{x}_\ell - \gamma \nabla F(\vec{x}_\ell)$$

Método de dos pasos

$$\gamma_\ell = \frac{(\vec{x}_\ell - \vec{x}_{\ell-1}) \cdot [\nabla F(\vec{x}_\ell) - \nabla F(\vec{x}_{\ell-1})]}{\|\nabla F(\vec{x}_\ell) - \nabla F(\vec{x}_{\ell-1})\|^2}$$

J. Barzilai et al. IMA J Numer Anal, **8**(1):141–148, 1988